1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年重庆卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 解方程：$9(3x+2)^2-4=0$.

【解析】

移项得

$$9(3x+2)^2=4$$

将左边看作平方差，得

$$[3(3x+2)+2][3(3x+2)-2]=0$$

即

$$(9x+8)(9x+4)=0$$

所以 $9x+8=0$ 或 $9x+4=0$，从而

$$x=-\frac{8}{9}或x=-\frac{4}{9}$$

把这两个值分别代回原方程，均使等式成立，故原方程的解为 $x_1=-\frac{8}{9}$，$x_2=-\frac{4}{9}$.

也可由 $(3x+2)^2=\frac{4}{9}$ 得 $3x+2=+-\frac{2}{3}$，解得同样的两个值.

2. 已知 $\lg 5=0.6990$，问 $8^{34}\times 25^{11}$ 是多少位的整数.

【解析】

设 $N=8^{34}\times 25^{11}$. 由 $\lg 10=1$ 和已知条件，

$$\lg 2=\lg 10-\lg 5=1-0.6990=0.3010$$

于是

$$egin\{aligned\}\lg N=34\lg 8+11\lg 25 \\ =34\times 3\lg 2+11\times 2\lg 5 \\ =102\times 0.3010+22\times 0.6990 \\ =30.702+15.378=46.0800.end\{aligned$$

因此 $10^{46}0$，$f''(0)=-40$. 由二阶导数判别法，$x=-1$ 和 $x=4$ 处为极小值点，$x=0$ 处为极大值点.

分别计算函数值：

$$f(-1)=\frac{1}{4}+1-2+3=\frac{9}{4}=2\frac{1}{4}$$

$$f(0)=3$$

$$f(4)=\frac{1}{4}\times 4^4-4^3-2\times 4^2+3=64-64-32+3=-29$$

所以当 $x=0$ 时有极大值 3；当 $x=-1$ 时有极小值 $2\frac{1}{4}$；当 $x=4$ 时有极小值 -29.

11. 计算 $\int\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\right)dx$.

【解析】

实被积函数在 $(-1,1)$ 上有意义. 第一项直接积分得

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = \arcsin x + C_1$$

对第二项令 $x = 2\sin t$. 在本题的实数定义域内可以取 $t = \arcsin\frac{x}{2}$, 且 $\cos t > 0$, 于是 $dx = 2\cos t dt$, $\sqrt{4-x^2} = 2\cos t$. 因此

$$begin{aligned}\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}dx = \int \frac{4\sin^2 t}{2\cos t}\cdot 2\cos t dt \\ = \int 4\sin^2 t dt \\ = \int 2(1-\cos 2t)dt \\ = 2t - \sin 2t + C_2.end{aligned}$$

代回 $t = \arcsin\frac{x}{2}$, 并利用

$$\sin\left(2\arcsin\frac{x}{2}\right) = 2\cdot\frac{x}{2}cdotsqrt\left(1-\frac{x^2}{4}\right) = \frac{x}{2}\sqrt{4-x^2}$$

得到

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}dx = 2\arcsin\frac{x}{2} - \frac{x}{2}\sqrt{4-x^2} + C_2$$

所以原积分为

$$begin{aligned}\int\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\right)dx \\ = \arcsin x - \left(2\arcsin\frac{x}{2} - \frac{x}{2}\sqrt{4-x^2}\right) + C \\ = \arcsin x - 2\arcsin\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\sqrt{4-x^2} + C.end{aligned}$$

12. 计算 $iint_{D(1+y^2)}dxdy$, 区域 D 是 $y = x^2$, $x = y^2$ 所围成的区域.

【解析】

联立两条边界曲线. 由 $y = x^2$ 和 $x = y^2$ 得 $x = x^4$, 所以交点的横坐标为 $x = 0$ 或 $x = 1$, 相应交点为 $(0,0)$ 和 $(1,1)$. 在 $0 \le x \le 1$ 内, $y = x^2$ 是下边界, $y = \sqrt{x}$ 是上边界, 因此由二重积分的累次积分和 Fubini 定理,

$$iint_{D(1+y^2)}dxdy = int_0^1\left(\int_{x^2}^{\sqrt{x}}(1+y^2)dy\right)dx$$

先对 y 积分:

$$begin{aligned}\int_{x^2}^{\sqrt{x}}(1+y^2)dy = \left[y + \frac{y^3}{3}\right]_{x^2}^{\sqrt{x}} \\ = \sqrt{x} + \frac{xsqrt(x)}{3} - x^2 - \frac{x^6}{3}.end{aligned}$$

再对 x 积分, 得

$$begin{aligned}iint_{D(1+y^2)}dxdy = \left[-\frac{x^7}{21} - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^2\sqrt{x}}{15} + \frac{2xsqrt(x)}{3}\right]_0^1 \\ = -\frac{1}{21} - \frac{1}{3} + \frac{2}{15} + \frac{2}{3} = \frac{44}{105}.end{aligned}$$

13. 求下列方程的通解.

1. (1) $xdy - 2ydx = 3x^2dx$;
2. (2) $y'' - 2y' + y = \cos x$.

【解析】

1. (1) 对于第一式，先在 $x \neq 0$ 的区间上把方程两边同除以 x^3，得

$$\frac{1}{x^2}dy - \frac{2y}{x^3}dx = \frac{3}{x}dx$$

注意到 $d\left(\frac{y}{x^2}\right) = \frac{1}{x^2}dy - \frac{2y}{x^3}dx$，$d(3\ln|x|) = \frac{3}{x}dx$. 所以

$$d\left(\frac{y}{x^2}\right) = d(3\ln|x|)$$

积分得

$$\frac{y}{x^2} = 3\ln|x| + C$$

从而通解为 $y = 3x^2\ln|x| + Cx^2$，$x \neq 0$.

1. (2) 先求对应齐次方程

$y'' - 2y' + y = 0$ 的通解. 其特征方程为

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2 = 0$$

所以有二重特征根 $\lambda = 1$，齐次通解为

$$y_h = (C_1 + C_2x)e^x$$

为求非齐次方程的一个特解，设

$$y_p = A\cos x + B\sin x$$

则 $y_{p'} = -A\sin x + B\cos x$，$y_{p''} = -A\cos x - B\sin x$. 代入左端，得到

$$y_{p''} - 2y_{p'} + y_p = -2B\cos x + 2A\sin x$$

要使其等于 $\cos x$，必须有 $-2B = 1$，$2A = 0$ 即 $A = 0$，$B = -\frac{1}{2}$. 因而 $y_p = -\frac{1}{2}\sin x$，原方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2x)e^x - \frac{1}{2}\sin x$$